# Técnicas e Análise de Algoritmos

## Notação Assintótica - Parte 02

Professor: **Jeremias Moreira Gomes**
E-mail: jeremias.gomes@idp.edu.br

# Introdução

# Recapitulação

- Complexidade Computacional
- Visualização Numérica da Complexidade
- Notação Assintótica Big-O
- Propriedades da Notação Big-O

# Propriedades da Notação Big-O

- **P1 - Transitividade**
  - Se $f(n) = O(g(n))$ e $g(n) = O(h(n))$, então $f(n) = O(h(n))$
- **P2 - Soma de funções de mesma complexidade**
  - Se $f(n) = O(h(n))$ e $g(n) = O(h(n))$, então $f(n) + g(n) = O(h(n))$
- **P3 - Absorção da constante em monômios**
  - A função $an^k$ é $O(n^k)$

# Propriedades da Notação Big-O

- **P4 - Cota superior para polinômios**
  - A função $n^k$ é $O(n^{k+j}), \forall j > 0$
- **P5 - Absorção de constantes**
  - Se $f(n) = cg(n)$, então $f(n) = O(g(n))$

# Notação Big-O e Polinômios

Se $f(n)$ é um polinômio de grau $k$ então $f(n)$ é $O(n^k)$

**Demonstração:** Considere os monômios $f_i(n) = a_i x^i, i = 0, 1, \ldots, k$

Temos que

$$f(n) = f_k(n) + f_{k-1}(n) + \cdots + f_0(n)$$

A propriedade 3 nos diz que $f_k(n)$ é $O(n^k)$

A propriedade 4 nos diz que $f_{k-j}(n)$ é $O(n^{(k-j)+j}) = O(n^k))$

Por fim, pela propriedade 2, concluímos que

$$f(n) = \sum_{j=0}^{k} f_{k-j}(n) = O(n^k)$$

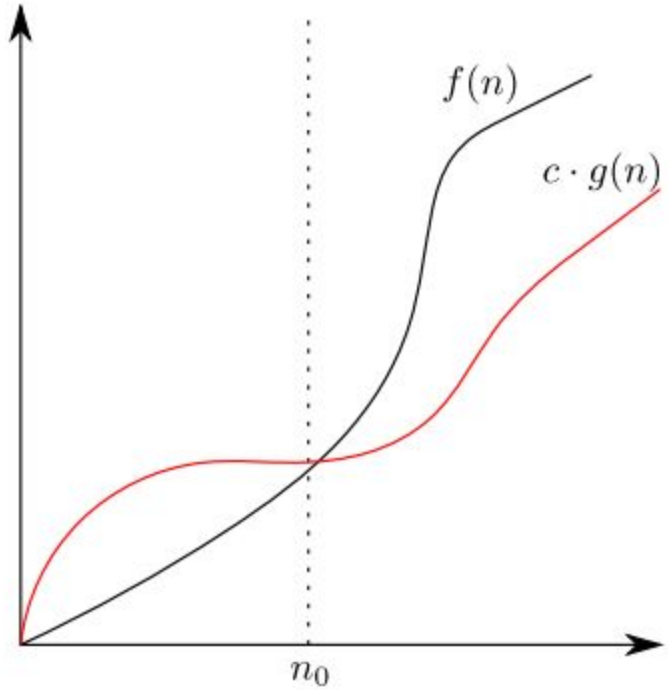
# Notação Assintótica Big- Ω

# Definição

**Dadas duas funções de valores positivos f e g, f(n) é $\Omega(g(n))$ se existem c e N positivos tais que $f(n) \geq cg(n), \quad \forall\, n \geq N$**

- Big-Ω lê-se Big-Ómega
- Em termos matemáticos, cg(n) é uma cota inferior de f(n)
- Informalmente, f tende a crescer, no mínimo, tão rápida quanto g, a partir de algum determinado ponto

$$\Omega(g(n)) = \{f(n) | 0 \leq c \cdot g(n) \leq f(n), c \in \mathbb{R}^+, \forall n \geq n_0 \in \mathbb{R}^+\}$$



# Observações sobre a Notação Big- Ω

- Enquanto Big-O se refere a cotas superiores, Big-Ω se refere a uma cota inferior para f(n)
- Tanto Big-O quanto Big-Ω possuem infinitas possibilidades para a constante c e N
- Equivalência:
  - $f(n)$ é $\Omega(g(n))$ se, e somente se, $g(n)$ é $O(f(n))$

# Notação Big- Ω - Exemplos

- Exemplos de utilização

- $2n^2 \in \Omega(n^2)$
- $n^2 \in \Omega(n)$
- $log\ n \in \Omega(log\ log\ n)$

# Notação Big- Ω - Exemplos

- Exemplos de utilização

- $2n^2 \in \Omega(n^2)$
- $n^2 \in \Omega(n)$
- $log\ n \in \Omega(log\ log\ n)$
- $n^2 \notin \Omega(n^3)$
- $2n^2 \notin \Omega(2^n)$
- $log\ n \notin \Omega(n)$

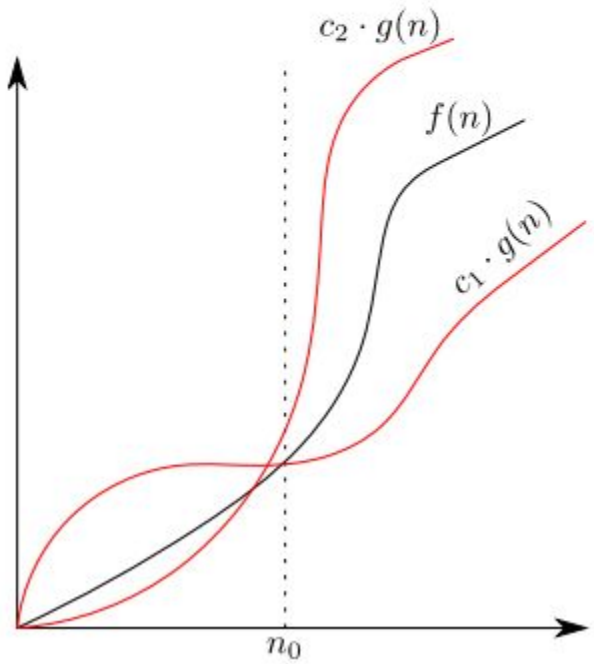
# Notação Assintótica Big- Θ

# Definição

**Dadas duas funções de valores positivos f e g, f(n) é $\Theta(g(n))$ se existem $c_1$, $c_2$ e N positivos tais que $c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$, $\forall n \geq N$**

- Big-Θ lê-se Big-Théta
- A notação Θ é uma cota justa de f(n)
- Informalmente, f tende a crescer tanto quanto quanto g, em termos assintóticos

$$\Theta(g(n)) = \{f(n) | 0 \leq c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n),$$
$$c_1, c_2 \in \mathbb{R}^+, \forall n \geq n_0 \in \mathbb{R}^+\}$$



# Observações sobre a Notação Big- Θ

- Enquanto Big-O se refere a cotas superiores e Big-Ω se refere a uma cota inferior para f(n), Big-Θ se refere a uma cota justa para f(n)
- Equivalência:

$f(n)$ é $\Theta(g(n))$ se, e somente se, $f(n)$ é $O(g(n))$ e $f(n)$ é $\Omega(g(n))$

# Exemplo de Big- Θ

- Já sabemos que $f(n) = 2n^2 + 3n + 1$ é O($n^2$)
- Será que ela é Θ($n^2$)
  - Falta demonstrar, que ela também é Ω($n^2$)

$$2n^2 + 3n + 1 \geq c_2 n^2$$
$$2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2} \geq c_2$$

- A inequação é verdadeira para N = 1, $c_2$ = 2 satisfazem a definição

# Notação Big- Ω - Exemplos

- Exemplos de utilização

- $n^2 \in \Theta(n^2)$
- $10^{42} n^2 \in \Theta(n)$
- $\frac{1}{2} log\ n \in \Theta(log\ log\ n)$

# Notação Big- Ω - Exemplos

- Exemplos de utilização

- $n^2 \in \Theta(n^2)$
- $10^{42}n^2 \in \Theta(n)$
- $\frac{1}{2}log\ n \in \Theta(log\ log\ n)$
- $n^2 \notin \Theta(n^3)$
- $200n^2 \notin \Theta(n)$
- $\frac{1}{2}log\ n \notin \Theta(\sqrt{n})$

# Problemas Possíveis

- O fato de um algoritmo ter ordem de complexidade menor do que outro não implica que ele seja o mais eficaz em todos os casos
- Por exemplo, considere as funções $f(n) = 10^8 n$ e $g(n) = 10n^2$
- Temos que $f(n)$ é $O(n)$ e $g(n)$ é $O(n)$
- Para $n < 10^7$, o tempo de execução de f(n) é maior do que g(n)
- Apenas para valores iguais ou superiores é que a função f(n) se torna mais eficiente que g(n)

# N = 10

| Classe | Notação | Número de operações | Tempo de execução[1] |
|---|---|---|---|
| constante | $O(1)$ | 1 | $1\mu s$ |
| logarítmica | $O(\log n)$ | $2,3$ | $2\mu s$ |
| linear | $O(n)$ | 10 | $10\mu s$ |
| $O(n \log n)$ | $O(n \log n)$ | 23 | $23\mu s$ |
| quadrática | $O(n^2)$ | 100 | $100\mu s$ |
| cúbica | $O(n^3)$ | 1000 | 1ms |
| exponencial | $O(2^n)$ | 1024 | 1ms |

[1] Uma instrução por $\mu s$

# N = 100

| Classe | Notação | Número de operações | Tempo de execução[1] |
|---|---|---|---|
| constante | $O(1)$ | 1 | $1\mu s$ |
| logarítmica | $O(\log n)$ | $4,6$ | $5\mu s$ |
| linear | $O(n)$ | 100 | $100\mu s$ |
| $O(n \log n)$ | $O(n \log n)$ | 460 | $460\mu s$ |
| quadrática | $O(n^2)$ | 10000 | 10ms |
| cúbica | $O(n^3)$ | $10^6$ | 1s |
| exponencial | $O(2^n)$ | $10^{30}$ | $10^7$a |

[1] Uma instrução por $\mu s$

# N = 1000

| Classe | Notação | Número de operações | Tempo de execução[1] |
|---|---|---|---|
| constante | $O(1)$ | $1$ | $1\mu s$ |
| logarítmica | $O(\log n)$ | $6,9$ | $7\mu s$ |
| linear | $O(n)$ | $1000$ | 1ms |
| $O(n \log n)$ | $O(n \log n)$ | $6907$ | 7ms |
| quadrática | $O(n^2)$ | $10^6$ | 1s |
| cúbica | $O(n^3)$ | $10^9$ | $16,7$m |
| exponencial | $O(2^n)$ | $10^{301}$ | ... |

[1] Uma instrução por $\mu s$

# Conclusão